10. ログ管理設計

10.1 ログ保管対象リソース

- 以下のログを保管対象とする。

ログ種類	概要
SESログ（メール関連ログ）	メール配信ログとメールバウンスログを記録。
VPCフローログ	VPC内のネットワークインターフェイス間のIPトラフィックを記録。
CloudTrailログ	ユーザーやAPIのアクティビティを記録。
GuardDuty検出結果	AWSアカウント全体における脆弱性の検出結果を記録
Athenaログ	クエリログを記録。
Configログ	AWSリソースの変更を記録
Firehose転送失敗ログ	FirehoseでのS3へのデータ転送が失敗した際のログを記録。

10.2 ログ管理方針

- メール関連ログは、Data Firehose経由でログをS3バケットへ配置する。
- AWS側でSMTP認証ログは取得不可のため、認証ログはオンプレミス環境側で必要に応じて管理を行い、AWS側では管理対象外とする。
- CloudTrailログは、過去 90 日間のイベントは、マネジメントコンソール上から確認が可能である。全API操作の監査ログ取得のため証跡を作成する。
  - 証跡の出力先について、構築を担当するIretが、本システムを構築するAWSアカウント内に専用のS3バケットを作成し、証跡の出力先として設定する。証跡の保管期間は10年とする。
- CloudTrail が配信した後でログファイルが変更、削除、または変更されなかったかどうかを判断できるようにするため、CloudTrail ログファイルの整合性の検証機能を有効化する。

ログの収集方法と保存先一覧

ログの種類	収集方法	転送先	最終保存先
SESログ	リソースにて設定	なし	S3バケット（Data Firehose経由）
VPCフローログ	リソースにて設定	なし	S3バケット（直接）
CloudTrailログ	リソースにて設定	なし	S3バケット（直接）
GuardDuty検出結果	リソースにて設定	なし	S3バケット（直接）
Athenaログ	リソースにて設定	なし	S3バケット（直接）
Configログ	リソースにて設定	なし	S3バケット（直接）
Firehose転送失敗ログ	リソースにて設定	なし	CloudWatch Logs

10.3 ログの検索・抽出

- ログの検索・抽出は、CloudWatch Logs、S3、Athena により実現する。
- 具体的なオペレーション方法については、別途「メールログ調査手順」を作成するため、そちらに記載する。

10.4 CloudWatch Logsのログ保存期間

- CloudWatch Logsへ転送されたログは、AWSマネジメントコンソール上から確認可能である。
- CloudWatch Logsへ転送するログの保存期間は直近のログ調査のために、90日間とする。

10.5 S3のログ保存期間

- S3のログの保管期間とライフサイクルは下記の通りとする。

SESログ（メール関連ログ）

総保存期間: 10年（3650世代）

- ログデータが128KB未満のオブジェクトはライフサイクルルールによるストレージクラスの移行対象外となるため、メール関連ログは S3スタンダードクラスで保管する。

期間	保管場所
0ヶ月〜120ヶ月	S3 スタンダードクラス
120ヶ月経過後	削除

CloudTrailログ（監査ログ）

総保存期間: 10年（3650世代）

期間	保管場所
0ヶ月〜12ヶ月	S3 スタンダードクラス
13ヶ月〜120ヶ月	S3 Glacier
120ヶ月経過後	削除

その他ログ

- VPCフローログ
- GuardDuty検出結果
- Athenaログ

- Configログ

総保存期間: 1年（365世代）

期間	保管場所
0ヶ月〜12ヶ月	S3 スタンダードクラス
12ヶ月経過後	削除